개 발 일 자 : 2026.10.02

확 정 일 자 :

(에너지산업설비과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 중장년특화과정(장기)
계열 : 산업설비
직종 : 신재생에너지설비용접직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	조선	선체건조	선체조립
기계	조선	선박의장생산	선장생산
기계	조선	선박품질관리	선체품질관리
재료	금속재료	용접	피복아크용접
재료	금속재료	용접	CO_2용접(주)

한국폴리텍대학 울산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 에너지산업설비과 신재생에너지설비용접직종

2. 교육훈련기간(시간) : 6개월 (480시간)

3. 교육훈련수준 : FCAW 용접 Level 3

4.교육훈련대상자 : 울산지역 전략산업분야 조선, 해양, 플랜트, 신재생에너지분야 취업 희망자

5. 교육훈련목표

주어진 도면에 따른 용접절차사양서(WPS) 검토, 용접재료 종류와 적용, 용접기의 특성 및 조립설치, 용접준비 및 안전사항, CO_2본용접, 용접검사 및 용접기록 작업에 요구되는 능력을 활용하여 산업체에 전반적으로 적용할 수 있는 기본적인 용접작업을 수행할 수 있는 인재 육성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(20%±10%)		실습(80%±10%)		비고
480(100%)	교양	기초기술	직종공통	특화전공	
	20(4.17%)	42(8.75%)	95(19.79%)	323(67.29%)	

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 0 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간

다. 직종공통 : 75 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
CO2용접기초	1601050211_21v4	솔리드와이어용접 비드쌓기	45	ncs 학습모듈 솔리드와이어용접 비드쌓기
피복아크용접기초	1601050110_21v3	피복아크용접 비드쌓기	30	ncs 학습모듈 피복아크용접 비드쌓기(

라. 기초기술 : 42 시간

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
도면독도		16
용접기술		16
기계산업안전		10

마. AI 교과 :　　20시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20
산업AI		

산업안전 교과 :　　10시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
산업안전	기계산업안전	10

바. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 능력단위명	편성 시간	NCS 적용 시간	비고
		교과목명	시간				
총 계					480	398	
이론	소 계				20	0	
	교양교과	재취업컨설팅	20	취업정보탐색, 입사지원서 작성	20		
	소 계				42	0	
	기초기술교과	도면독도	16		16		
		용접기술	16		16		
		기계산업안전	10		10		
실습	소 계				75	75	
	계열공통	CO2용접기초	45	1601050211_21v4 (솔리드와이어용접 비드쌓기)	45	45	
		피복아크용접기초	30	1601050110_21v3 (피복아크용접 비드쌓기)	30	30	
	소 계				343	323	
	특화전공	AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	20		
		비파괴검사실습	30	1508040107_14v2 (비파괴검사(Non-Destructive Test))	30	30	
		FCAW용접실무_기초	112	1601050203_21v2 (CO2용접 재료준비)	12	12	
				1601050205_21v4 (CO2용접 가용접 작업)	20	20	
				1601050214_21v4 (플럭스코어드와이어 비드쌓기)	80	80	
		FCAW용접실무_심화	90	1601050215_21v4 (플럭스코어드와이어 필릿용접)	45	45	
				1601050216_21v4 (플럭스코어드와이어 맞대기용접)	45	45	
		수동가스절단	34	1508020213_17v3 (수동·반자동 가스절단)	34	34	
		배관구조물제작실습	57	1508030317_17v1 (선장생산 자재제작)	57	57	

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td rowspan="2">4수준</td><td rowspan="5">선장생산 자재제작</td><td>CO_2용접 가용접 작업</td><td>비파괴검사(Non-Destructive Test)</td></tr>
<tr><td>플럭스코어드와이어 맞대기용접</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">3수준</td><td>CO_2용접 재료준비</td><td>수동·반자동 가스절단</td></tr>
<tr><td>솔리드와이어용접 비드쌓기</td><td>피복아크용접 비드쌓기</td></tr>
<tr><td>플럭스코어드와이어 비드쌓기</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>기초</td><td>플럭스코어드와이어 필릿용접</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td></td><td>선장생산</td><td>CO_2용접</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 신재생에너지설비용접직종

교과목명			
재취업컨설팅			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 경로와 프로그램을 통해 지원받을 수 있으며, 개인의 상황(연령, 퇴직 사유 등)에 따라 적합한 서비스를 선택할 수 있도록 지원한다.	자체 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사회적경제기업	2			사회적경제기업
2	양성평등 및 성인지	2			양성평등
3	이력서 및 자기소개서 컨설팅	2			
4	나만의 브렌드 이미지메이킹 전략 세우기	2			
5	최고의 자산, 인맥관리와 인간관계	2			
6	성공적인 재취업을 위한 핵심역량 키우기	2			
7	현장중심의 커뮤니케이션 이해와 장애극복 스킬	2			
8	경력개발과 취업 목표 설정	2			
9	자기 이해와 자기성찰	2			
10	생애 전환기의 특성 이해	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 신재생에너지설비용접직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	기초기술교과	10(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학습.
2	기계설비 안전의 기본원칙	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
3	기계설비 안전의 기본원칙	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
4	안전인증 및 검사제도	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습 .
5	안전인증 및 검사제도	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습 .
6	기계가공 및 설비작업 안전	1			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
7	기계가공 및 설비작업 안전	1			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
8	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
9	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 신재생에너지설비용접직종

교과목명			
도면독도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
- 용접기호, 용접절차사양서(WPS)와 각종 약어 이해를 통하여 도면을 독도한다.	- 자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용접 기호 확인하기	5			
2	도면 파악하기	6			
3	용접절차사양서 파악하기	5			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 신재생에너지설비용접직종

교과목명			
용접기술			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
-용접기호, 용접결함, 용접장비, 용접설계 및 시공, AWS, ASME 코드를 이해한다.	- 자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용접부의 기호 및 용접결함	4			
2	용접기의 특성	4			
3	용접설계 및 시공	4			
4	AWS / AWME CODE	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 신재생에너지설비용접직종

교과목명			
C02용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	전공실습	45	
1. 지도목표		2. 교재	
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 비드쌓기 용접작업을 수행할 수 있다.		ncs 학습모듈 솔리드와이어용접 비드쌓기(LM1601050211_21V4)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050211_21v4 솔리드와이어용접 비드쌓기	45	비드쌓기 조건 설정하기	7		
2			와이어 선택하기	7		
3			보호가스 선택하기	7		
4			비드쌓기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
비드쌓기 조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기 용접을 실시할 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접전류, 아크전압 등을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접기의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 작업표준을 설정할 수 있다.		
와이어 선택하기	용접절차사양서에 따라 모재의 화학성분, 기계적 성질에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모재의 두께, 이음 형상에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접성, 작업성에 적합한 와이어를 선정할 수 있다.		
보호가스 선택하기	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스를 선정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스 사용조건을 설정할 수 있다.		
	선정한 보호가스 공급 장비를 안전하게 운용할 수 있다.		
비드쌓기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기를 할 수 있는 용접 조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 좁은 비드쌓기를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 넓은 비드쌓기를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 신재생에너지설비용접직종

교과목명			
비파괴검사실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	전공실습	30	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차서에 따른 용접 시공 부위에 용접 결함 유.무를 판단하기 위한여 표면 검사(p.t) 체크를 통하여 결함 예방을 대책 수립	- 자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1508040107_14v2 비파괴검사(Non-Destructive Test)	30	비파괴검사계획서(ITP : Inspection and Test Plan) 작성하기	6		
2			침투탐상 시험하기(PT; Penetrant Test)	6		
3			자분탐상 시험하기(MT, Magnetic Test)	6		
4			초음파탐상 시험하기(UT, Ultrasonic Test)	6		
5			방사선투과 시험하기(RT, Radiographic Test)	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	비파괴검사실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
비파괴검사계획서(ITP : Inspection and Test Plan) 작성하기	선급 규정/규칙/건조사양서(Building Specification)를 검토하여 요구되는 시험부위 및 검사량을 산출할 수 있다.		
	도면을 검토하여 구조물의 용접부위 형상과 재질 및 작업 조건을 파악하여 시험 방법을 선택할 수 있다.		
	선급 규정/규칙에 명시된 부위 이외의 구조물, 보수용접, 기타 추가 시험에 대한 검사량과 방법을 선주/선급과 협의할 수 있다.		
	비파괴시험 계획서에 대해 선주/선급의 승인을 득할 수 있고, 추가 요구사항에 대하여 협의할 수 있다.		
	생산부서로부터 시험신청서를 접수하면 비파괴 시험계획서에 따라 해당 부위를 시험할 수 있다.		
침투탐상 시험하기(PT; Penetrant Test)	선급 규정/규칙 및 절차서에 따라 탐상제(침투액/세척액/현상액) 및 시험환경(적용시간, 조도 등)을 선정할 수 있다.		
	절차서에 준하여 표면세척, 건조, 침투액 적용, 침투액 세척, 현상액 적용 및 결함판독을 할 수 있다.		
	시험부위에 침투액이 완전하게 도포될 수 있도록 적용방법(침적, 솔질, 스프레이 등)을 선택할 수 있다.		
	침투액을 제거한 후 가능한 빨리 현상액을 시험부위에 도포한 후 현상시간이 경과되면, 모세관현상에 의해 현상액에 표출되는 침투액을 통해 결함을 판독할 수 있다.		
	선급 규정/규칙 및 절차서에 준하여 결함의 종류(원형결함, 선형결함, 균열 등), 결함 크기, 결함 군집도 등을 고려하여 합부판정을 결정할 수 있다.		
	보고서에는 탐상제의 종류 및 시험재의 두께, 조도, 표면온도, 시험방법 등을 기록할 수 있다.		
자분탐상 시험하기(MT, Magnetic Test)	선급 규정/규칙, 절차서 및 시험부위의 상태에 따라 자화방법, 장비, 자분종류, 자장의 세기 및 조도 등을 선정할 수 있다.		
	자화전류를 흘려 자장이 지속되는 동안 시험부위에 자분을 도포하여 얇고 균일한 막을 형성시키고, 자화전류의 불연속면을 파악하여 결함을 탐지할 수 있다.		
	시험부위는 최소 2회 이상 시험되어야 하며, 두 번째는 자속선이 첫 번째 시험방향과 수직으로 수행하여 결함을 탐지할 수 있다.		
	선급 규정/규칙 및 절차서에 준하여 결함의 종류(원형결함, 선형결함, 균열 등), 결함 크기, 결함 군집도 등을 고려하여 합부판정을 결정할 수 있다.		
	보고서에는 자분종류, 자화종류, 시험재의 두께, 조도, 표면온도, 시험방법 등을 기록할 수 있다.		

초음파탐상 시험하기(UT, Ultrasonic Test)	선급 규정/규칙 및 절차서에 따라 시험부위의 형상, 재질, 재질두께, 위치를 고려하여 사용 장비, 검사방법(직접접촉식, 사각 및 수직빔 기법), 탐촉자를 선택할 수 있다.		
	사용 장비에 대한 감도설정 및 검·교정을 할 수 있다.		
	탐촉자의 효과적인 탐상을 위해 표면에 접촉매질을 도포할 수 있다.		
	탐촉자를 표면 위로 이동시켜 시험부위를 검사할 수 있으며, 탐상 경로는 인덱싱과 평행방향으로 최소 범위를 중복하여 시험할 수 있다.		
	선급 규정/규칙 및 절차서에 따라 펄스 주기, 속도, 감도수준 등을 설정하여 시험할 수 있다.		
	선급 규정/규칙 및 절차서에 준하여 결함의 종류(원형결함, 선형결함, 균열 등), 결함 크기, 결함 군집도 등을 고려하여 합부판정을 결정할 수 있다.		
	보고서에는 장치 및 탐촉자 종류, 빔각도, 접촉매질, 교정데이터, 시험편, 접근이 제한되거나 불가능한 시험부위, 검사결과 등을 기록할 수 있다.		
방사선투과 시험하기(RT, Radiographic Test)	선급 규정/규칙 및 시험 절차서에 따라 사용 장비, 필름, 투과도계 및 선원(X-ray, γ-ray) 등을 선택할 수 있다.		
	시험 부위의 형상/재질/두께/위치에 따라 촬영기법(단일벽/이중벽), 투과도계배치(선원측/필름측), 투과도계수량 및 선원 간의 거리에 대한 노출시간 등의 촬영조건을 선택할 수 있다.		
	시험부위 위치, 식별정보를 포함한 이력사항을 필름에 표시할 수 있다.		
	방사선 안전관리규정에 따라 안전한 상황에서 촬영할 수 있다.		
	촬영된 필름을 현상/정착/세척/건조할 수 있으며 현상된 필름은 선급 규정/규칙에 따라 필름 밀도(Density) 및 투과도계의 감도를 보증할 수 있다.		
	선급 규정/규칙 및 절차서에 준하여 결함의 종류(원형결함, 선형결함, 균열 등), 결함 크기, 결함 군집도 등을 고려하여 합부판정을 결정할 수 있다.		
	보고서에는 식별마크, 촬영기법, 촬영횟수 등을 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 신재생에너지설비용접직종

교과목명			
피복아크용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	전공실습	30	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 비드쌓기 용접작업을 수행할 수 있다.	ncs 학습모듈 피복아크용접 비드쌓기(LM1601050110_21V3)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050110_21v3 피복아크용접 비드쌓기	30	용접조건 설정하기	10		
2			직선비드쌓기	10		
3			위빙비드쌓기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전류, 전압, 전기적 특성을 설정할 수 있다		
	용접절차사양서에 따라 용접 방법의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 직선 비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위빙비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 신재생에너지설비용접직종

교과목명			
FCAW용접실무_기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	전공실습	112	

1. 지도목표	2. 교재
FCAW CO2 용접전 준비, 보재 홈가공을 통한 기초 용접 실무	- 자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050203_21v2 CO_2 용접 재료준비	12	모재 준비하기	3		
2			용접와이어 준비하기	3		
3			보호가스 준비하기	3		
4			백킹재 준비하기	3		
5	1601050205_21v4 CO_2 용접 가용접 작업	20	모재 치수 확인하기	10		
6			홈가공하기	5		
7			가용접하기	5		
8	1601050214_21v4 플럭스코어드와이어 비드쌓기	80	비드쌓기 조건 설정하기	10		
9			와이어 선택하기	10		
10			보호가스 선택하기	10		
11			비드 용접하기	50		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	FCAW용접실무_기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모재 준비하기	용접구조물의 사용성능(기계적성질, 화학성분, 열처리 특성)에 맞는 모재를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접강도와 모재 두께에 알맞은 이음 형상으로 가공할 수 있다.		
	용접 모재를 청결하게 유지할 수 있다.		
용접와이어 준비하기	모재의 재질 및 작업성에 맞는 와이어를 선정할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접이음 형상과 재료의 두께에 맞는 와이어 지름을 선택할 수 있다.		
	와이어의 종류와 특성을 이해하고 선택할 수 있다.		
보호가스 준비하기	용접절차사양서에 따라 보호가스 종류와 사용방법을 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 보호가스를 선택할 수 있다.		
	보호가스가 토치부로 적정 유량이 나오는지 확인할 수 있다		
백킹재 준비하기	용접절차사양서에 따라 적합한 백킹재를 준비할 수 있다.		
	모재의 두께와 이음형상에 알맞은 백킹재를 선택할 수 있다.		
	백킹재를 모재의 홈에 맞게 부착할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	FCAW용접실무_기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모재 치수 확인하기	용접절차사양서에 따라 용접조건에 맞는 모재의 재질을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접조건에 맞는 모재의 치수를 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 길이 및 각도 측정용 공구 등을 사용하여 치수를 측정할 수 있다.		
홈가공하기	용접절차사양서에 따라 홈 가공에 사용되는 공구 및 기계를 선택하여 사용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 홈 각도, 루트 면 등 용접 이음부를 가공할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 홈 가공 시 안전 수칙을 준수할 수 있다.		
가용접하기	용접절차사양서에 따라 용접구조물 조립을 위한 순서를 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접구조물의 이음 형상에 적합한 가용접 위치 및 길이를 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접구조물의 응력 집중부를 피하여 가용접 작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접구조물이 변형되지 않도록 가용접 작업을 수행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	FCAW용접실무_기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
비드쌓기 조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기 작업을 실시할 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접전류, 용접전압 등을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 적합한 용접기의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 작업표준을 설정할 수 있다.		
와이어 선택하기	용접절차사양서에 따라 모재의 화학성분, 기계적성질에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모재의 두께, 이음 형상에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접성, 작업성에 적합한 와이어를 선정할 수 있다.		
보호가스 선택하기	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스를 선정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스 사용조건을 설정할 수 있다.		
	보호가스 공급장비를 안전하게 운용할 수 있다.		
비드 용접하기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기를 할 수 있는 용접 조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 좁은 비드쌓기를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 넓은 비드쌓기를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 신재생에너지설비용접직종

교과목명			
FCAW용접실무_심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	전공실습	90	
1. 지도목표		2. 교재	
플럭스 코어드 와이어를 이용한 자세별 용접 시공		- 자체 개발 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050215_21v4 플럭스코어드와이어 필릿용접	45	T형 필릿 용접하기	20		
2			모서리 용접하기	25		
3	1601050216_21v4 플럭스코어드와이어 맞대기용접	45	용접부 온도관리하기	5		
4			아래보기 자세 용접하기	10		
5			수직 자세 용접하기	15		
6			수평 자세 용접하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	FCAW용접실무_심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
T형 필릿 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 T형 필릿 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
모서리 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모서리 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	FCAW용접실무_심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 다층 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 신재생에너지설비용접직종

교과목명			
수동가스절단			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	전공실습	34	

1. 지도목표	2. 교재
아세틸렌 가스 안전 및 수동 절단에 필요한 기기 조작 실습	- 자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1508020213_17v3 수동 · 반자동 가스절단	34	수동 · 반자동 절단기 조작 준비하기	8		
2			수동 · 반자동 절단기 조작하기	8		
3			수동 · 반자동 가스절단 측정 · 검사하기	8		
4			수동 · 반자동 절단기 유지 · 관리하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	수동가스절단		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수동 · 반자동 절단기 조작 준비하기	매뉴얼에 따라 절단기 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	제작사 작업안전절차에 따라 가스 및 전기 등 유틸리티 상태를 점검하고, 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	도면 확인 후, 절단 형상을 확인하고, 용접가능성 및 방법에 있어 작업자가 어려움이 없는지 확인할 수 있다.		
수동 · 반자동 절단기 조작하기	사용 매뉴얼을 숙지하여 절단기를 조작할 수 있다.		
	작업 안전절차에 따라 절단작업을 수행할 수 있다.		
	절단기 이상 발견 시, 제작사 절차에 따라 작업 수리를 의뢰할 수 있다.		
	표준작업지침서에 의거 강판 두께에 따라 불꽃 세기를 조정하고, 육안으로 확인할 수 있다.		
	표준작업지침서에 의거 강판 두께에 따라 예열시간, 절단속도를 확인 · 조정할 수 있다.		
수동 · 반자동 가스절단 측정 · 검사하기	절단기 부속품을 검사 · 측정하여 불량 시, 제작사 절차에 따라 교체 · 수리할 수 있다.		
	결과물 절단부위에 대한 작업표준 준수여부를 검사할 수 있다.		
	제작사 절차에 따른 절단부위 검사항목을 측정하여 기록할 수 있다.		
수동 · 반자동 절단기 유지 · 관리하기	제작사 관리 기준에 의하여 일일점검, 정기점검 등을 수행할 수 있다.		
	소모품 및 사용기한이 만료된 부속품을 교체할 수 있다.		
	조작 및 동작상태 점검으로 이상 유무를 판단하여 적절한 조치를 취할 수 있다.		
	사용매뉴얼을 숙지하여 분해, 조립 및 고장에 대하여 처리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 신재생에너지설비용접직종

교과목명			
배관구조물제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	전공실습	57	
1. 지도목표		2. 교재	
선장 배관이해 와 배관구조물 실습		- 자체 개발 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1508030317_17v1 선장생산 자재제작	57	자재준비하기	12		
2			취부하기	12		
3			용접하기	16		
4			자주검사하기	17		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	배관구조물제작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자재준비하기	도면에서 요구하는 자재의 종류와 스펙을 파악할 수 있다.		
	파악된 자재의 종류와 스펙을 기준으로 필요한 자재를 준비할 수 있다.		
	도면에 따라 자재 절단 계획을 수립할 수 있다.		
	자재 절단 계획에 따라 자재를 절단할 수 있다.		
취부하기	절단된 자재를 도면에 따라 개선 작업을 수행할 수 있다.		
	도면에 따라 절단된 자재를 취부 작업을 통하여 형상화할 수 있다.		
	형상화된 제품을 도면과 비교하여 이상 유무를 파악하여 대응할 수 있다.		
용접하기	용접절차서에 따라 용접 조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차서에 따라 형상화된 제품에 대하여 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차서에 따라 후처리(표면처리, 열처리 등)를 할 수 있다.		
자주검사하기	도면과 설계의도에 따라 제작 제품의 외형상의 결함을 검사할 수 있다.		
	제작된 제품의 용접부에 대한 결함 여부를 검사할 수 있다.		
	용접부에 대한 결함 발생시 보수용접 작업을 할 수 있다.		
	ITP(Inspection and Test Plan)에 준해 선주/선급 검사를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 에너지산업설비과 직종 : 신재생에너지설비용접직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
에너지산업설비과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	1			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			